

جملّة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

التمرين 01 :

حلل للجمل التاليّة : هل الثنائيّة (1 ; 2) ؟

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ -3x + y = -1 \end{cases} \quad (\text{ب}) \quad \begin{cases} -x + y = 3 \\ 5x + 4y = 17 \end{cases} \quad (\text{أ})$$

$$\begin{cases} x = 9 - 4y \\ 3y = 2x + 4 \end{cases} \quad (\text{ج})$$

التمرين 02 :

هل الثنائيّة (1 ; 1) حل للجملّة التاليّة :

$$\begin{cases} -x + y = 3 \\ -3x + y = -1 \end{cases}$$

2. حل الجملّة بطريقة التعويض .

التمرين 03 :

حل الجمل التاليّة بطريقة التعويض :

$$\begin{cases} 5x - 10y = 35 \\ -9x - 6y = -15 \end{cases} \quad (\text{ب}) \quad \begin{cases} x + y = 10 \\ 6x + y = 19 \end{cases} \quad (\text{أ})$$

$$\begin{cases} 3x + 5y = 1 \\ x + 2y = 3 \end{cases} \quad (\text{ج})$$

التمرين 04 :

حل الجمل التاليّة بطريقة الجمع و التعويض :

$$\begin{cases} -2x + y = 0 \\ 3x - y = 4 \end{cases} \quad (\text{ب}) \quad \begin{cases} -x + 3y = 2 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \quad (\text{أ})$$

$$\begin{cases} \frac{x}{6} - y = -1 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases} \quad (\text{ج})$$

التمرين 04 :

حل الجمل التاليّة باختيار طريقة مناسبة .

$$\begin{cases} a - b = 6 \\ 3a - \frac{b}{2} = 3 \end{cases} \quad (\text{ب}) \quad \begin{cases} 3x + 7y = 11 \\ -5x + 2y = 5 \end{cases} \quad (\text{أ})$$

$$\begin{cases} 5x - 31 = 3y \\ 3(x + 2) = 10y \end{cases} \quad (\text{ج})$$

التمرين 05 : (ش - ت - دورة 2022)

(1) لتكن الثنائيتان (20; 10) و (20; 10) ، أيهما حل لهذه

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ x + \frac{5}{2}y = 45 \end{cases}$$

(2) حل الجملّة التاليّة :

$$\begin{cases} x + y = 30 \dots\dots\dots(1) \\ 2x + 5y = 90 \dots\dots\dots(2) \end{cases}$$

أتذكر الأهو :

مثال 01 : حل الجملّة التاليّة بطريقة التعويض :

$$\begin{cases} x + 4y = 7 \dots\dots(1) \\ 5x + 3y = 1 \dots\dots(2) \end{cases}$$

من المعادلت (1) نكتب : $x = 7 - 4y \dots\dots(3)$

نعوض x بقيمتها في المعادلت (2) نجد :

$$5(7 - 4y) + 3y = 1$$

$$35 - 20y + 3y = 1$$

$$-17y = -34$$

$$y = 2 \quad \text{وعليه} \quad y = \frac{-34}{-17} \quad \text{ومنه} \quad y = 2$$

نعوض y بقيمتها في المعادلت (3) نجد :

$$x = 7 - 4 \times 2$$

$$= 7 - 8$$

$$\text{ومنها} \quad x = -1$$

للتحقق: نعوض x بالعدد -1 و y بالعدد 2 في الجملّة المعطاة

نجد :

$$-1 + 4 \times 2 = 7$$

$$5 \times (-1) + 3 \times 2 = 1$$

وبالتالي الثنائيّة (-1 ; 2) تحقق الجملّة .

إذن الثنائيّة (-1 ; 2) هي الحل الوحيد للجملّة .

مثال 02 : حل الجملّة التاليّة بطريقة الجمع و التعويض :

$$\begin{cases} x + 4y = 7 \dots\dots(1) \\ 5x + 3y = 1 \dots\dots(2) \end{cases}$$

نضرب المعادلت (1) في العدد -5 تصبح الجملّة كما يلي :

$$\begin{cases} -5x - 20y = -35 \\ 5x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$5x + 3y = 1$$

بجمع المعادلتين طرفا لطرف نحصل على :

$$-20y + 3y = -35 + 1$$

$$-17y = -34$$

$$y = 2 \quad \text{وعليه} \quad y = \frac{-34}{-17} \quad \text{ومنه} \quad y = 2$$

نعوض y بقيمتها في المعادلت (1) نجد :

$$x + 4 \times 2 = 7$$

$$x + 8 = 7$$

$$x = 7 - 8$$

$$\text{ومنها} \quad y = -1$$

للتحقق: نعوض x بالعدد -1 و y بالعدد 2 في الجملّة المعطاة

نجد :

$$-1 + 4 \times 2 = 7$$

$$5 \times (-1) + 3 \times 2 = 1$$

وبالتالي الثنائيّة (-1 ; 2) تحقق الجملّة .

إذن الثنائيّة (-1 ; 2) هي الحل الوحيد للجملّة .

تذكر الأهم :

لحل شكل (ميسألة) بتوظيف جملة معادلتين نتبع الخطوات التالية:

- اختيار المجهولين.
- ترجمة مُشكلة بجملة معادلتين.
- حل الجملة.
- التحقق من صحة النتيجة (مقوليّتها ملاعمتها للمعطيات).
- ترجمة النتيجة والإجابة عنها .

التمرين 02 : (ش - ت - م دورة 2007)

$$\begin{cases} 4x + 5y = 105 \\ 6x + 4y = 112 \end{cases} \quad (1) \text{ حل الجملة :}$$

- (2) اشترى رضوان من مكتبة أربع كراريس وخمسة بحمسه بمبلغ 105 DA واشترت مريم ثلاثة كراريس و قلمين بمبلغ 56 DA . أوجد ثمن الكرّاس الواحد و القلم الواحد .

التمرين 03 : (ش - ت - م دورة 2009)

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ x + 4y = 32 \end{cases} \quad (1) \text{ حل الجملة :}$$

- (2) أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 500 و 125 .
ملأ تاجر 4000 g من الشاي في علب من صنف 125 و صنف 500 g ، إذا علمت أن العدد الكلي للعلب هو 14 . أوجد عدد العلب لكل صنف . (لاحظ أن 32 = 4000)

التمرين 04 :

توجد في موقف سيارات درجات تاريخية وسيارات أجرة، عددها الإجمالي 70 ، والعدد الإجمالي لعجلاتها 180 .

التمرين 05 :

عددان طبيعيان مجموعهما 666 . إذا علمت أن حاصل قسمة أكبرهما على أصغرهما هو 3 والباقي هو 2 .
ما هو عدد السيارات وعدد الدراجات النارية؟ ليكن ABCD مستطيل .

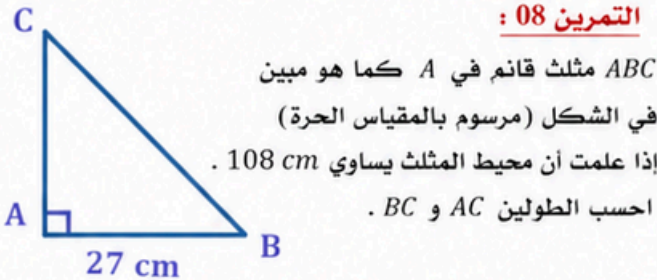
التمرين 06 :

إذا زاد طول المستطيل ABCD بـ 20 % فإن نصف محيطه يصبح 22.4 cm ، وإذا نقص عرضه بـ 20 % فإن نصف محيطه يصبح 18.4 cm .
احسب بعدي هذا المستطيل .

التمرين 07 :

إذا زاد طول قاعدة مستطيلة الشكل بـ 1m وعرضها بـ 3m زادت مساحتها بـ 25 m² ، أما إذا نقص كل من عرضها وطولها بـ 1m ، نقصت مساحتها بـ 9 m² .
احسب طول و عرض هذه القاعدة .

التمرين 08 :



مثال :

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 5x + 3y = 114 \end{cases} \quad (1) \text{ حل الجملة التالية جبرياً :}$$

- (2) تتكون حمولة إحدى الشاحنات من 30 صندوقاً ووزن البعض منها 20 kg و وزن البعض الآخر 12 kg .
علما أن وزن حمولة الشاحنة هو 456 kg .
- عين عدد الصناديق التي وزنها 20 kg و عدد الصناديق التي وزنها 12 kg . (لاحظ أن : 456 = 114 × 4)

الحل :

$$\begin{cases} x + y = 30 & \dots\dots(1) \\ 5x + 3y = 114 & \dots\dots(2) \end{cases} \quad (1) \text{ حل الجملة التالية :}$$

نضرب المعادلة (1) في العدد -3 تصبح الجملة كما يلي :

$$\begin{cases} -3x - 3y = -90 \\ 5x + 3y = 114 \end{cases}$$

نجمع طرفي المعادلتين ثم : نجمع طرفي المعادلتين طرفاً إلى طرف نجد أنه 36 : $-3x + 5x = -90 + 114$

$$\text{وعليه : } x = \frac{24}{2} = 12 \text{ ، ومنه : } x = 12$$

نعوض x في المعادلة (1) نجد : $12 + y = 30$ ، أي : $y = 30 - 12$

$$\text{أي : } y = 30 - 12 \text{ ومنه : } y = 18$$

- (2) ليكن x عدد الصناديق التي وزنها 20 kg و y عدد الصناديق التي وزنها 12 kg

بما أن عدد الصناديق في الشاحنة 30 فإن : $x + y = 30$.
وحمولة الشاحنة هي 456 kg فإن : $20x + 12y = 456$.

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 20x + 12y = 456 \end{cases}$$

بقسمة طرفي المعادلة الثانية على العدد 4 نحصل على الجملة:

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 5x + 4y = 114 \end{cases}$$

المعروفة في السؤال المجدة السؤال الأول و التي حلها (18; 12)

إذن عدد الصناديق التي وزنها 20 kg هو 12 صندوقاً .

و د عدد الصناديق التي وزنها 12 kg هو 18 صندوقاً .

التمرين 01 :

$$\begin{cases} 5x + 2y = 13 \\ x + 2y = 9 \end{cases} \quad (1) \text{ حل الجملة التالية :}$$

- (2) ثمن باقة زهور متكونة من 5 زهور نرجس و زهرتي أقحوان هو 13 DA بينما ثمن باقة متكونة من زهرة نرجس و زهرتي أقحوان هو 9 DA . ما هو ثمن باقة زهور متكونة من 4 زهور نرجس و 3 زهور أقحوان ؟